



Lembar Kerja Mahasiswa

1. Sampai saat ini, Anda sudah mendapatkan contoh-contoh implementasi CT dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh-contoh tersebut, dapat dilihat bahwa CT dapat diterapkan dengan ataupun tanpa menggunakan “komputer”. Tuliskanlah hal atau persoalan apa yang zaman sekarang tidak memakai “komputer”, TIK, dan robot tapi membutuhkan CT!

Salah satu persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menggunakan komputer, TIK, maupun robot tetapi tetap membutuhkan Computational Thinking (CT) adalah **mengatur kegiatan pertandingan olahraga antar kelas di sekolah.**

Sebagai contoh, seorang guru PJOK ditugaskan menyelenggarakan turnamen futsal antar kelas. Guru harus menentukan jumlah peserta, membuat jadwal pertandingan, membagi tugas panitia, menyiapkan lapangan dan peralatan, serta mengantisipasi kemungkinan bentroknya jadwal dengan kegiatan sekolah lainnya. Semua proses tersebut dilakukan secara manual tanpa bantuan aplikasi komputer.

Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, guru tetap menggunakan cara berpikir Computational Thinking, yaitu dengan mengidentifikasi persoalan, membagi persoalan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengenali pola dari kegiatan sebelumnya, memilih informasi yang penting, kemudian menyusun langkah-langkah pelaksanaan secara sistematis agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan optimal.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa CT bukan sekadar kemampuan menggunakan komputer, melainkan kemampuan berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan.



2. Tuliskan dan jelaskan minimal satu contoh penerapan untuk masing-masing fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari! Contoh yang Anda berikan dapat mengandung lebih dari satu fondasi.

a. Dekomposisi (Decomposition)

Dekomposisi adalah proses membagi persoalan besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan.

Contoh:

Guru PJOK akan mengadakan kegiatan senam bersama pada Hari Kemerdekaan. Agar kegiatan berjalan lancar, pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- menyusun jadwal kegiatan,
- menyiapkan sound system,
- menyiapkan lapangan,
- membagi tugas panitia,
- menyiapkan daftar hadir peserta.

Dengan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian, setiap tugas menjadi lebih mudah dikerjakan dan dikendalikan.

b. Pengenalan Pola (Pattern Recognition)

Pengenalan pola adalah proses menemukan kesamaan atau kecenderungan yang berulang sehingga dapat digunakan untuk menentukan solusi.

Contoh:

Guru memperhatikan bahwa setiap pelajaran PJOK setelah jam istirahat banyak siswa terlihat kurang fokus dan mudah lelah. Pola tersebut selalu muncul setiap minggu.

Berdasarkan pola tersebut, guru mengubah strategi pembelajaran dengan memberikan pemanasan yang lebih ringan, permainan sederhana terlebih dahulu, kemudian masuk ke materi inti agar siswa lebih siap mengikuti pembelajaran.

c. Abstraksi (Abstraction)

Abstraksi adalah proses memilih informasi yang benar-benar penting dan mengabaikan informasi yang tidak berhubungan dengan persoalan.

Contoh:

Guru ingin menentukan peserta lomba lari tingkat sekolah.

Informasi yang dipertimbangkan adalah:

- hasil tes kecepatan,
- daya tahan,
- disiplin latihan.

Sedangkan informasi seperti warna sepatu, tinggi badan, atau merek pakaian olahraga tidak dijadikan pertimbangan karena tidak berpengaruh terhadap tujuan pemilihan peserta.

Dengan demikian, keputusan dapat diambil berdasarkan faktor-faktor yang relevan.

d. Algoritma (Algorithm)

Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara runtut untuk menyelesaikan suatu persoalan.

Contoh:

Langkah pelaksanaan pembelajaran permainan estafet dalam mata pelajaran PJOK:

1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.



2. Guru melakukan pemanasan bersama peserta didik.
3. Guru menjelaskan aturan permainan estafet.
4. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok.
5. Permainan estafet dilaksanakan secara bergantian.
6. Guru mengamati dan memberikan penilaian.
7. Guru melakukan pendinginan dan refleksi pembelajaran.

Langkah-langkah tersebut disusun secara berurutan sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung tertib dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.